# 5. Компютърни архитектури, формати на данните и структура на централния процесор

## 1. Обща структура на компютрите и концептуално изпълнение

### Обща структура на компютърната система

Персоналният компютър е изчислителна машина, предназначена за решаване на специфични алгоритмични задачи. Неговата архитектура се състои от няколко основни компонента:

- **Централен процесор (ЦП):** „Изчислителната сила“, която осъществява всички процеси.
- **Памет:**
  - *Вътрешна:* Необходима директно за процесора.
  - *Външна (HDD, SSD):* За дълготрайно съхранение на големи обеми информация.
  - *Оперативна (RAM):* Съхранява текущите програми и данни.
  - *Постоянна (ROM):* Съдържа служебна информация само за четене (напр. стартираща информация).
- **Периферни устройства:** Входно-изходни компоненти (мишка, клавиатура).
- **Мрежова карта (NIC):** За достъп до мрежата.

**Организация на комуникацията:** Информационният обмен се осъществява чрез линии, които могат да бъдат организирани като **индивидуални канали** (пълен граф) или **обща информационна шина**. Общата шина е по-гъвкава и евтина, но позволява комуникация само между два компонента едновременно. Тя се разделя на три подшини:

1. **За данни:** Прехвърля информация между ЦП и паметта/устройствата.
2. **За адреси:** Определя конкретното място в паметта (напр. 32-битова шина адресира до 4GB).
3. **Управляваща:** Пренася сигнали за контрол (четене, писане, синхронизация, прекъсвания).

### Принцип на запомнената програма

Този основополагащ принцип гласи, че **инструкциите и данните се съхраняват в една и съща памет**. Това позволява на една и съща машина да изпълнява различни програми без промяна на хардуера, просто чрез зареждане на нова последователност от инструкции.

## 2. Формати на данните

Всички данни в паметта се представят в двоичен вид (битове). Смисълът на една последователност зависи от избрания формат:

## Цели двоични числа

| Код | Описание | Характеристики |
|---|---|---|
| **Прав код** | Най-старшият бит е знаков (0 за +, 1 за -). Останалите са абсолютна стойност. | Нулата има две представяния. Трудна апаратна реализация. |
| **Обратен код** | Отрицателните числа се образуват чрез инвертиране на битовете на абсолютната стойност. | Нулата има две представяния. При пренос от най-старшия бит се добавя 1 към резултата. |
| **Допълнителен код** | Инвертиране + добавяне на 1. Най-разпространеният метод. | Едно единствено представяне на нулата. Аритметичните операции са най-ефективни (преносът навън се игнорира). |

## Двоично-десетични числа (BCD)

Всяка десетична цифра (0-9) се кодира с 4 бита.

- **Непакетирана форма:** Една цифра в един байт.
- **Пакетирана форма:** Две цифри в един байт.
- *Предимство:* Лесно десетично преобразуване и финансова точност. *Недостатък:* Неикономичност (6 неизползвани комбинации в 4 бита).

## Двоични числа с плаваща запетая

Използват се за реални числа чрез формулата: m \times 2^p

- **Мантиса (m):** Цяло число, съдържащо значещите битове.
- **Порядък (p):** Цяло число, определящо позицията на запетаята.
- **Стандарт (IEEE 754):** Обикновено 32 бита (8 за порядък, 24 за мантиса и знак). За по-голяма точност се използват 64-битови „двойни думи“.

## Символни данни и кодови таблици

Всеки символ се асоциира с битова поредица:

- **ASCII:** Първоначално 7-битова, по-късно 8-битова (256 символа).
- **Unicode:** 16-битова (или променлива като UTF-8), поддържаща всички езици.
- **EBCDIC:** 8-битова таблица на IBM.

# 3. Вътрешна структура на централния процесор

Процесорът се състои от няколко критични блока:

### Регистри

Свръхбърза памет за временни данни:

1. **С общо предназначение:** За междинни резултати и адресация.
2. **Служебни регистри:**
    - **PC (Program Counter):** Сочи към адреса на следващата инструкция.
    - **IR (Instruction Register):** Съхранява текущата инструкция.
    - **SP (Stack Pointer):** Сочи към върха на стека.
    - **MAR (Memory Address Register):** Съдържа адреса на клетката памет за следващата операция.
    - **MBR (Memory Buffer Register):** Буфер между ЦП и RAM.

### Аритметико-логическо устройство (АЛУ)

Извършва пресмятанията. Основният му елемент е **двоичният суматор**. В модерните процесори има и отделен блок за работа с числа с плаваща запетая.

### Регистър на състоянието и флагове

Съдържа индикатори (флагове) за резултата от последната операция:

- **Нулев флаг (Z):** Резултатът е 0.
- **Знаков флаг (S):** Резултатът е отрицателен.
- **Флаг за пренос (C):** Пренос при беззнакова аритметика.
- **Флаг за препълване (V/O):** Некоректен резултат при знакова аритметика.

# 4. Инструкции на централния процесор

### Структура на инструкцията

- **Префикси:** Модифицират интерпретацията (напр. размер на операнда или повторение).
- **Код на операцията (Opcode):** Определя действието (събиране, преход и т.н.).
- **Местоположение на операндите:** Къде се намират данните (регистри, памет, самата инструкция).

### Модели на адресация

- **Непосредствена:** Данните са в самата инструкция.
- **Регистрова:** Данните са в регистър.
- **Директна:** Инструкцията съдържа точния адрес в паметта.
- **Индиректна:** Инструкцията сочи към място, където е записан адресът на операнда.
- **Базова/Индексна:** Адресът се изчислява чрез събиране на базов регистър и отместване.

### Типове инструкции

1. **Аритметико-логически:** +, -, *, логически И, ИЛИ, XOR, сравнения.

2. **Низови:** Обработка на последователности (копиране, сравнение).
3. **Безусловни и условни преходи:** Променят стойността на **PC**, за да реализират цикли и разклонения.
4. **Управление на програмата:** Извикване на подпрограми (**Call/Return**) и прекъсвания.
5. **Транспортни:** Прехвърляне на данни (памет-регистър, регистър-регистър).

### Конвейерна обработка (Pipelining)

Техника за ускоряване, при която изпълнението на инструкциите се разделя на етапи (извличане, декодиране, изпълнение и т.н.). Докато една инструкция е на етап „изпълнение“, следващата се „декодира“.

# 7. Терминологичен речник (Глосарий)

- **ALU (Аритметико-логическо устройство):** Блок в ЦП за извършване на математически и логически операции.
- **ASCII:** 7 или 8-битов стандарт за кодиране на символи.
- **BCD (Binary-Coded Decimal):** Двоично-десетичен формат, кодиращ всяка цифра с 4 бита.
- **IEEE 754:** Международен стандарт за представяне на числа с плаваща запетая.
- **MAR (Memory Address Register):** Регистър, съхраняващ адреса на паметта, до която ще се осъществи достъп.
- **MBR (Memory Buffer Register):** Регистър-буфер, съдържащ данните, които се записват в или четат от паметта.
- **Opcode (Код на операцията):** Част от инструкцията, която казва на процесора какво действие да извърши.
- **Program Counter (PC):** Специален регистър, който винаги сочи към следващата команда в оперативната памет.
- **Unicode:** Универсален стандарт за кодиране, обхващащ символи от почти всички писмени системи.
- **Шина (Bus):** Споделена магистрала за обмен на данни, адреси и управляващи сигнали между компонентите.